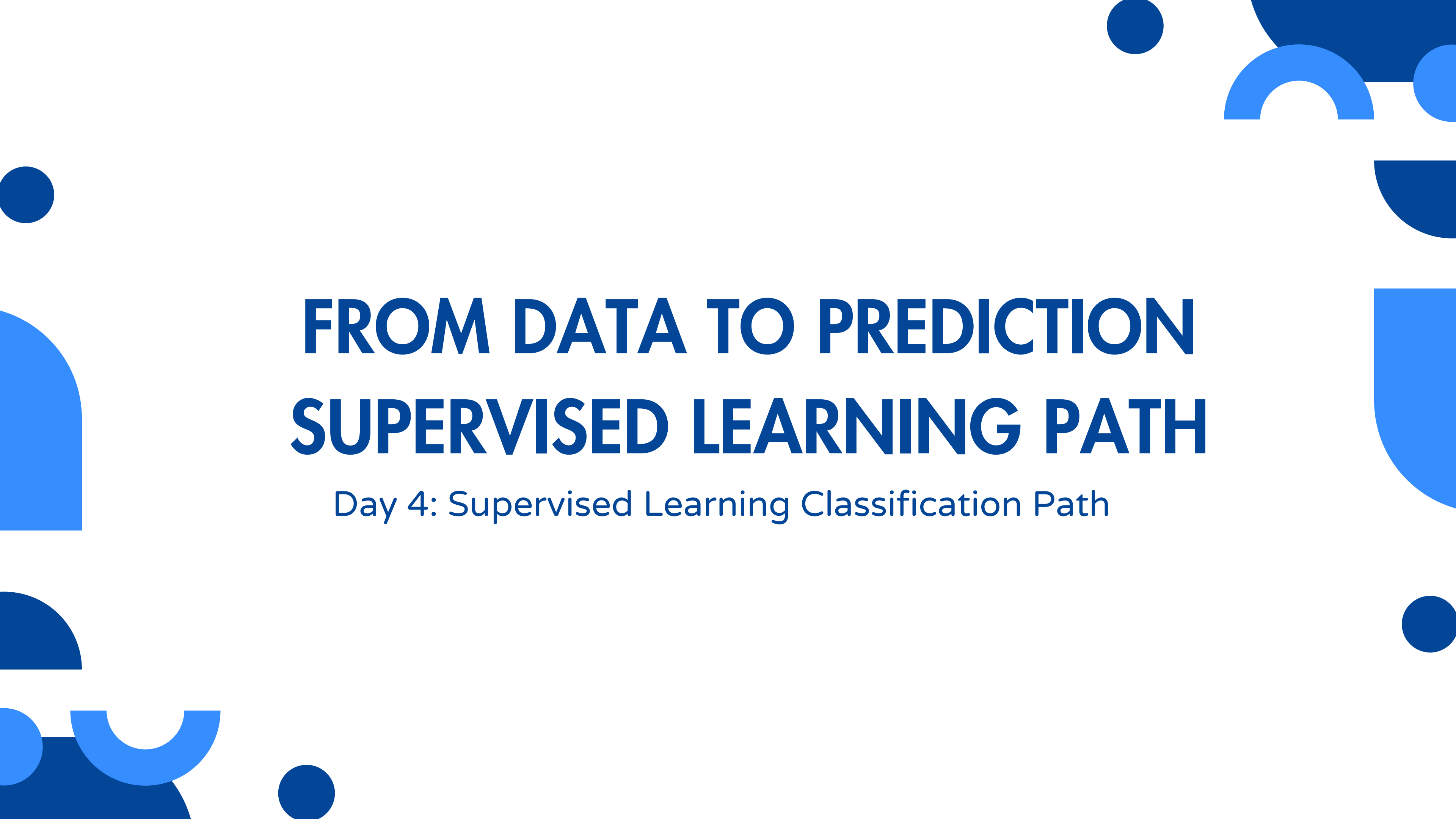


The background features several abstract blue shapes: a small circle in the top left, a large semi-circle on the left, a semi-circle in the bottom left, a small circle in the bottom center, a small circle in the top right, a semi-circle in the top right, a large semi-circle on the right, and a small circle in the bottom right.

# **FROM DATA TO PREDICTION**

# **SUPERVISED LEARNING PATH**

Day 4: Supervised Learning Classification Path

# THE ROADMAP

Our 4 Day Journey

**DAY 4: SUPERVISED LEARNING  
CLASSIFICATION PATH**

YOU ARE  
HERE

**DAY 3: SUPERVISED LEARNING  
REGRESSION PATH**

**DAY 2: EXPLORATORY DATA  
ANALYSIS & DATA  
PREPROCESSING**

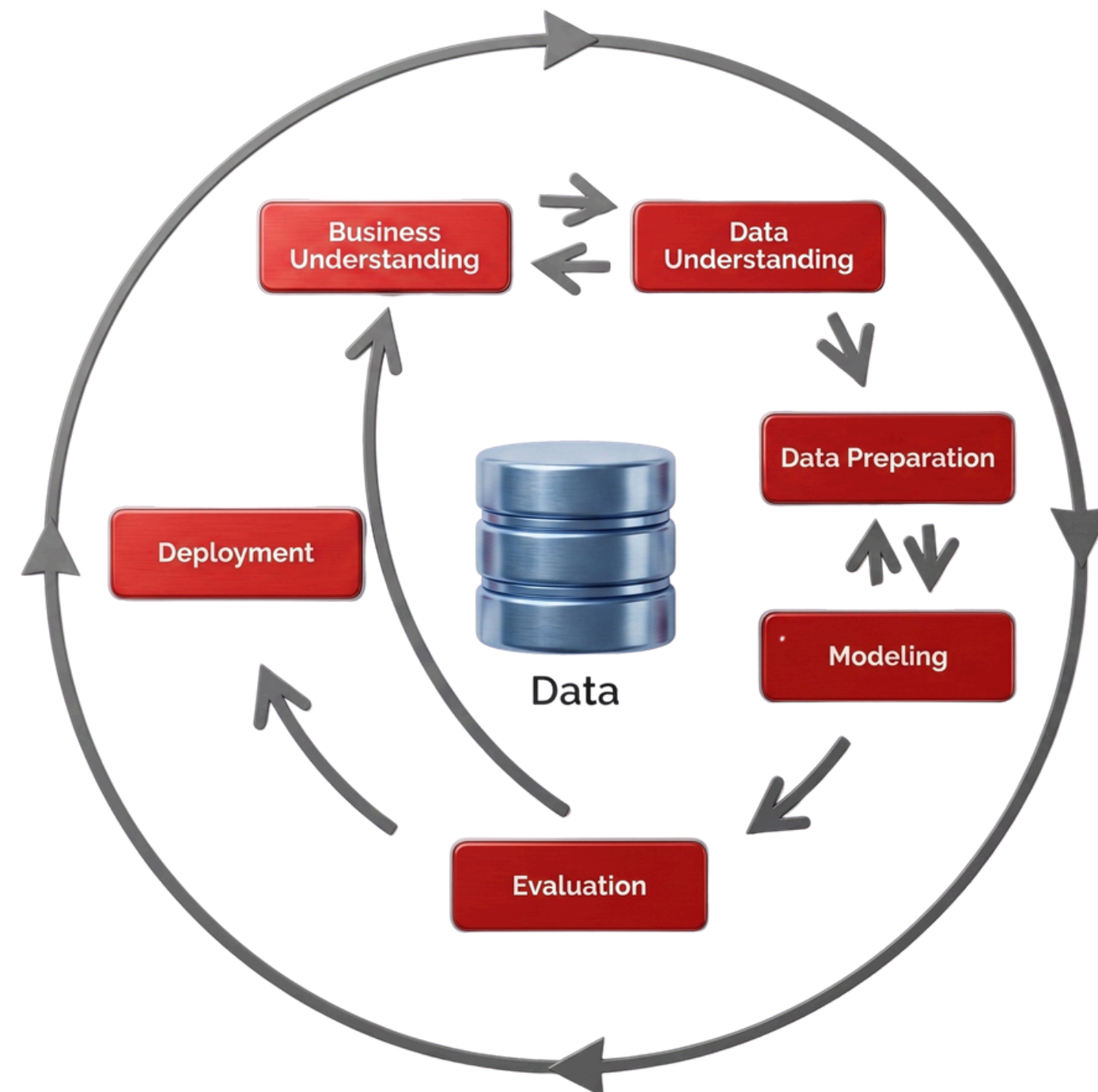
**DAY 1: PYTHON ESSENTIALS &  
PANDAS DATA MANIPULATION**





# METODOLOGI CRISP-DM

Cross-Industry Standard Process for Data Mining



# MEMBEDAH STRUKTUR DATA PENYAKIT JANTUNG

## VARIABEL PENDUKUNG (FEATURES / X):

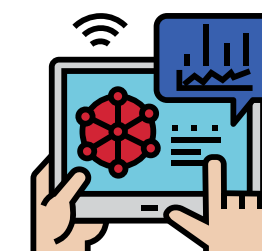
- Umur pasien saat melakukan pemeriksaan medis (**Usia**)
- Kadar kolesterol total dalam darah pasien (satuan mg/dl) (**Kolesterol**)
- Tekanan darah sistolik pasien yang diukur saat kondisi istirahat/rileks (satuan mmHg) (**Tekanan Darah**)
- Frekuensi detak jantung tertinggi yang mampu dicapai pasien saat dipaksa melakukan aktivitas fisik maksimal (satuan bpm) (**Detak Jantung Maksimal**)
- Karakteristik atau jenis rasa sakit yang dirasakan pasien di area dada (Skala kode 0 hingga 3) (**Nyeri Dada**)

## VARIABEL TARGET (TARGET / Y):



- 0: Tidak Ada Penyakit Jantung (**Sehat**).
- 1: Terdeteksi Penyakit Jantung (**Sakit**).

## KARAKTERISTIK TARGET:



- Klasifikasi Binary (Hanya ada 2 pilihan jawaban).

# MISI INVESTIGASI: MENEBAK SEBELUM TERJADI



Bisakah AI Menjadi "Asisten Dokter" yang Paling Akurat?

## PROBLEM:

Dokter butuh waktu lama untuk membaca semua indikator laboratorium.

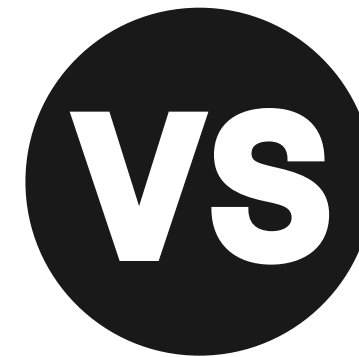
## CHALLENGE:

Bisakah kita membuat model yang memiliki Recall (Sensitivitas) tinggi agar tidak ada satu pun orang sakit yang terlewat dideteksi oleh AI?

# REGRESI VS KLASIFIKASI

Dari Menebak Nilai Menjadi Menentukan Kelompok

**REGRESI (DAY 3):**  
**MENEBAK "BERAPA HARGANYA?".**  
**HASILNYA ANGKA KONTINU**  
**(\$200, \$500).**



**KLASIFIKASI (DAY 4):**  
**MENEBAK "MASUK GRUP MANA?".**  
**HASILNYA KATEGORI/LABEL**  
**(SEHAT/SAKIT, SPAM/BUKAN).**

# ALGORITMA KLASIFIKASI DASAR

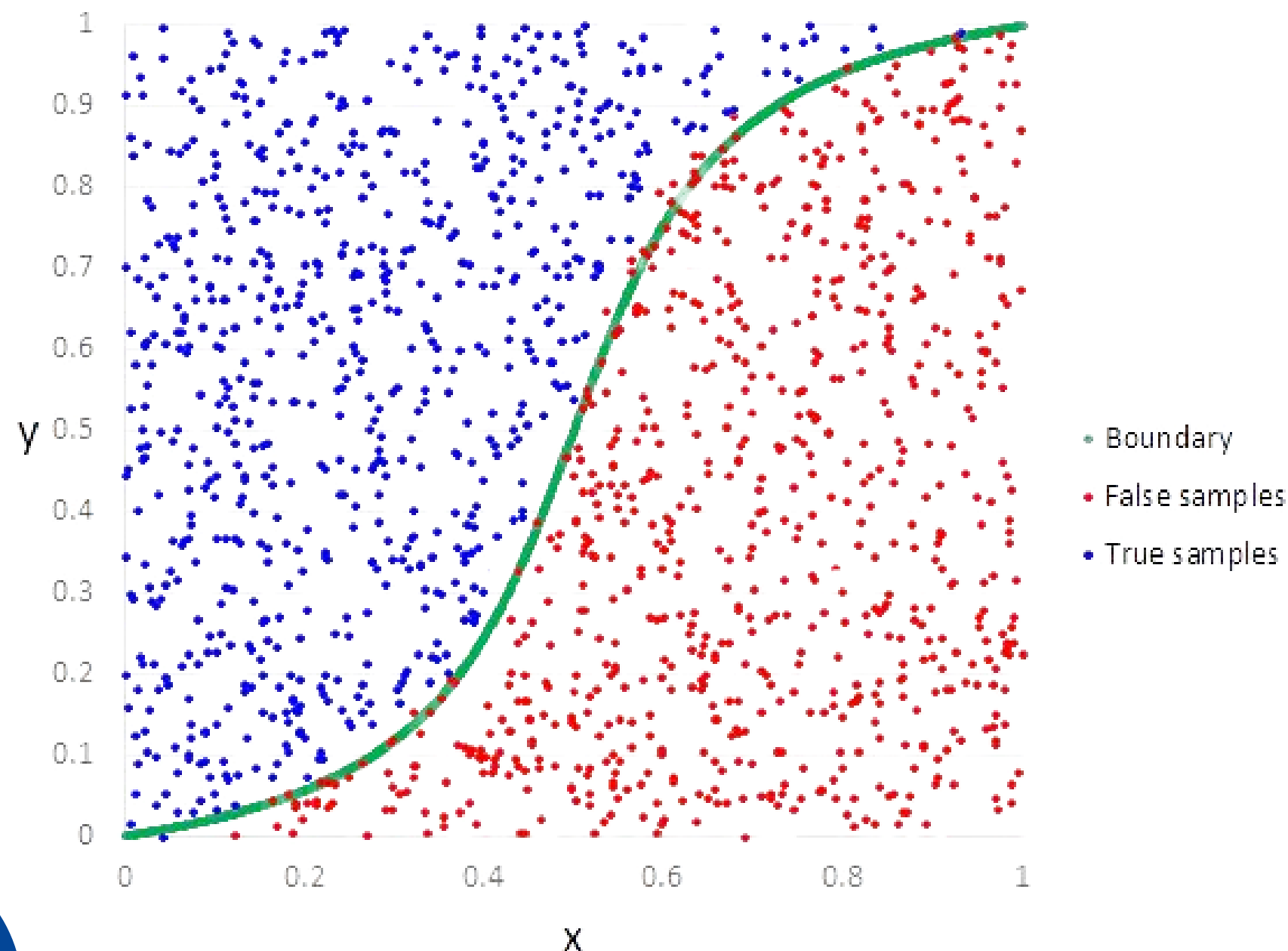


Memahami dua model awal untuk memprediksi status pasien: **Logistic Regression** dan **KKN**

1

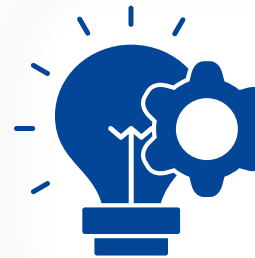
## ALGORITMA 1: LOGISTIC REGRESSION

Logistic Regression Example



### LOGIKA

Meski namanya ada **'Regression'**, algoritma ini digunakan **untuk klasifikasi**.



### CARA KERJA

Menghitung **peluang** (0 sampai 100%). Jika peluang sakit **di atas 50%**, AI akan mengklasifikasikannya sebagai **"Sakit"**.



### VISUAL

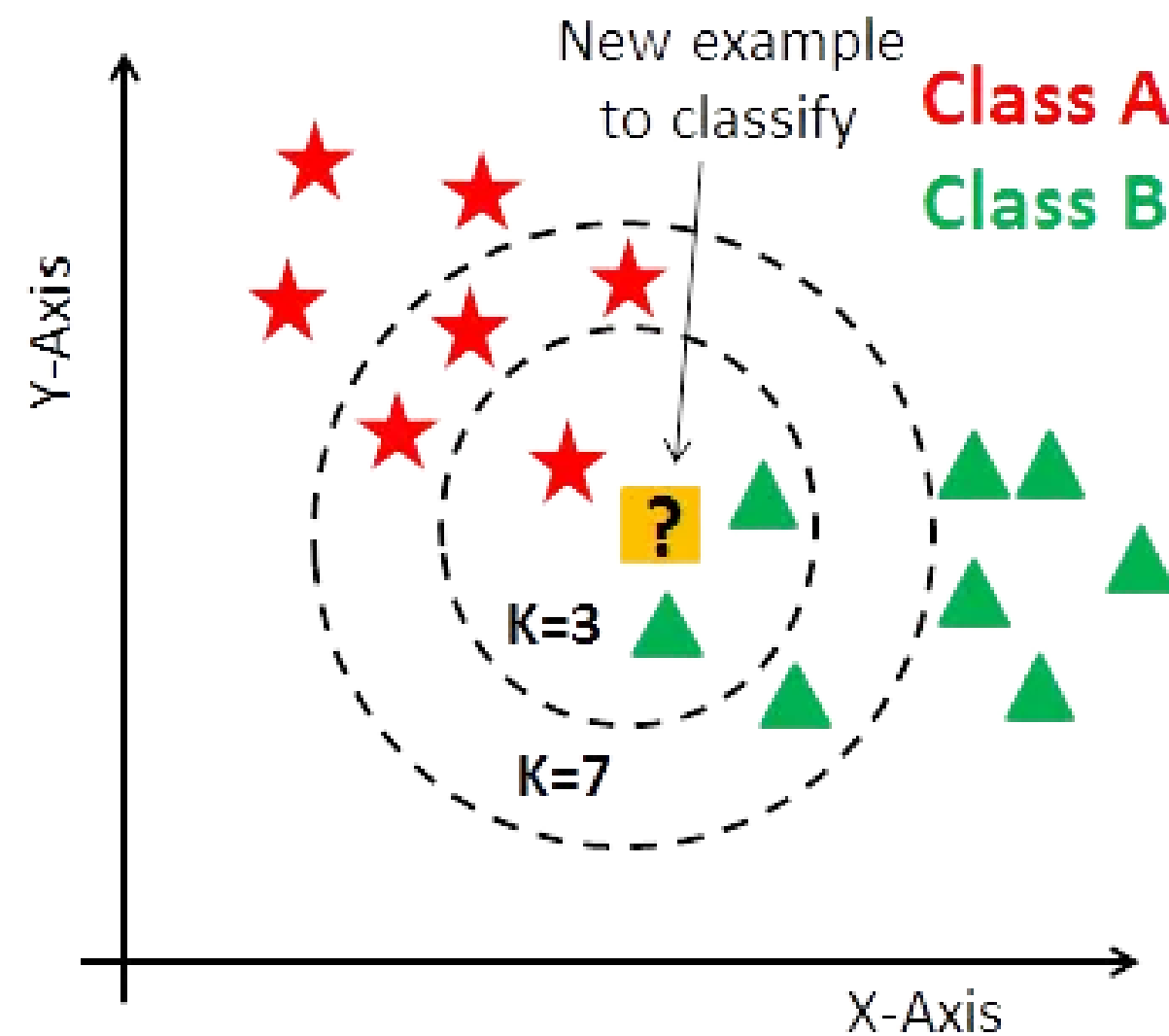
Menggunakan **fungsi Sigmoid** untuk menarik semua angka menjadi **rentang 0 dan 1**.

# ALGORITMA KLASIFIKASI DASAR



Memahami dua model awal untuk memprediksi status pasien: **Logistic Regression** dan **KKN**

## 2 ALGORITMA 2: K-NEAREST NEIGHBORS (KNN)

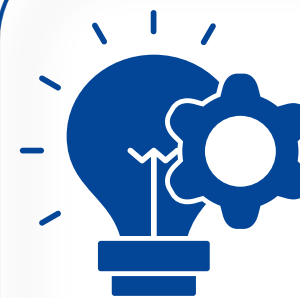


**Menebak** Berdasarkan **Karakteristik** Tetangga Terdekat



### LOGIKA

"Beritahu aku siapa temanmu, maka aku tahu siapa kamu."



### CARA KERJA

**Mencari K orang paling mirip dengan pasien baru.** Jika mayoritas tetangga tersebut sakit, maka pasien baru dianggap sakit.



### PARAMETER

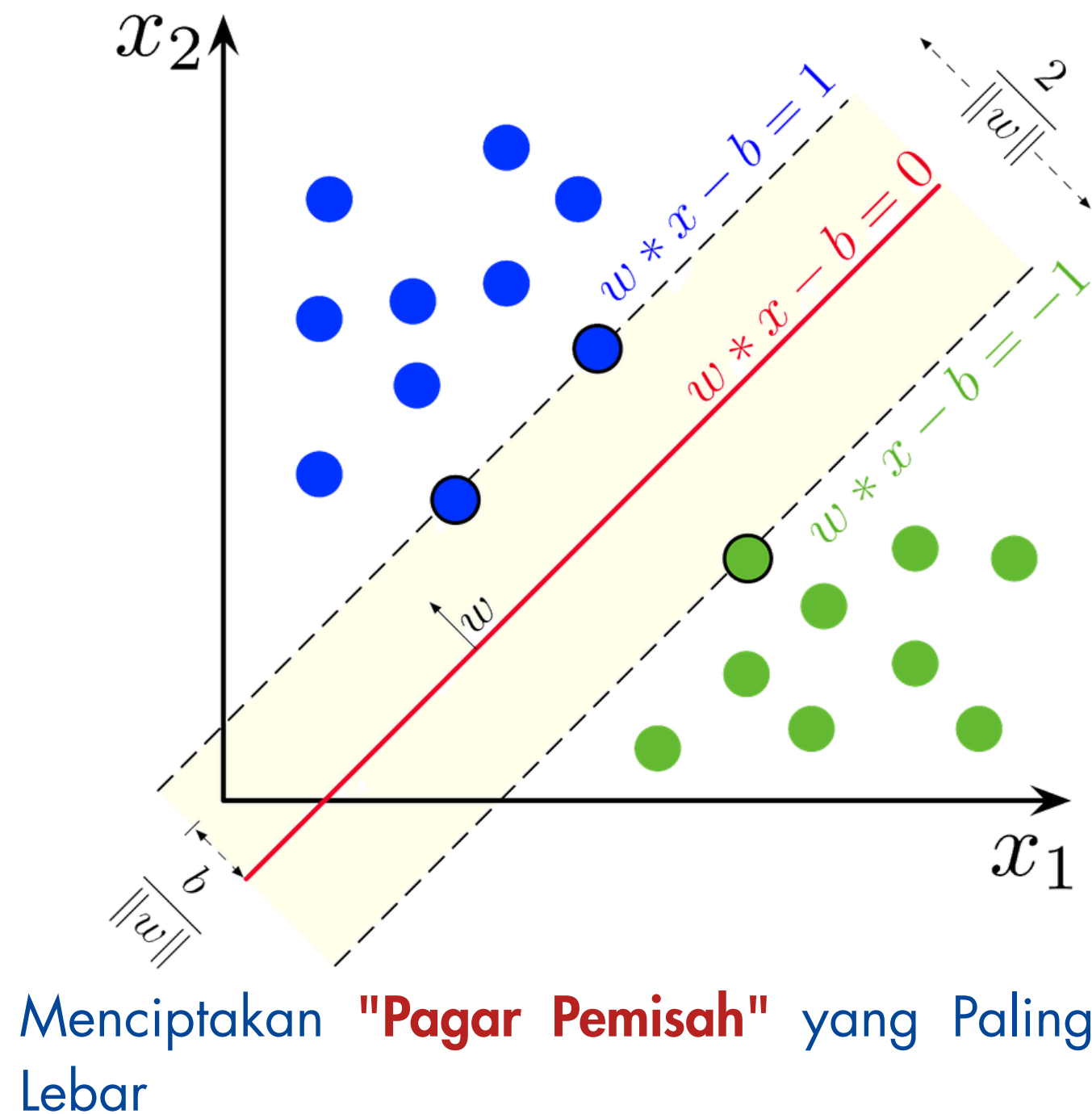
Jumlah tetangga yang diajak **"voting"** (misal: **3, 5, atau 7 orang**).

# PEMISAHAN KELAS & MEMBACA KESALAHAN MODEL



SVM memisahkan dua kelas, sedangkan confusion matrix membaca kejujuran AI

## 3 ALGORITMA 3: SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)



### LOGIKA

Mencari garis (**Hyperplane**) **terbaik** yang memisahkan dua kelas.



### MARGIN

**SVM** tidak hanya asal bikin garis, tapi mencari garis yang memiliki jarak (pagar) paling lebar dari kedua kelompok data.



### KARAKTERISTIK

Sangat tangguh untuk **memisahkan kelompok yang batasnya sangat tipis.**

# PEMISAHAN KELAS & MEMBACA KESALAHAN MODEL



SVM memisahkan dua kelas, sedangkan confusion matrix membaca kejujuran AI

## 4 CONFUSION MATRIX: MELIHAT KEJUJURAN AI

### Confusion Matrix

|                      | Aktual Positif (1)  | Aktual Negatif (0)  |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Prediksi Positif (1) | True Positive (TP)  | False Positive (FP) |
| Prediksi Negatif (0) | False Negative (FN) | True Negative (TN)  |

**TRUE POSITIVE (TP):** SAKIT, DITEBAK SAKIT (BENAR).

**FALSE POSITIVE (FP):** SEHAT, DITEBAK SAKIT (SALAH DIAGNOSA - PANIK).

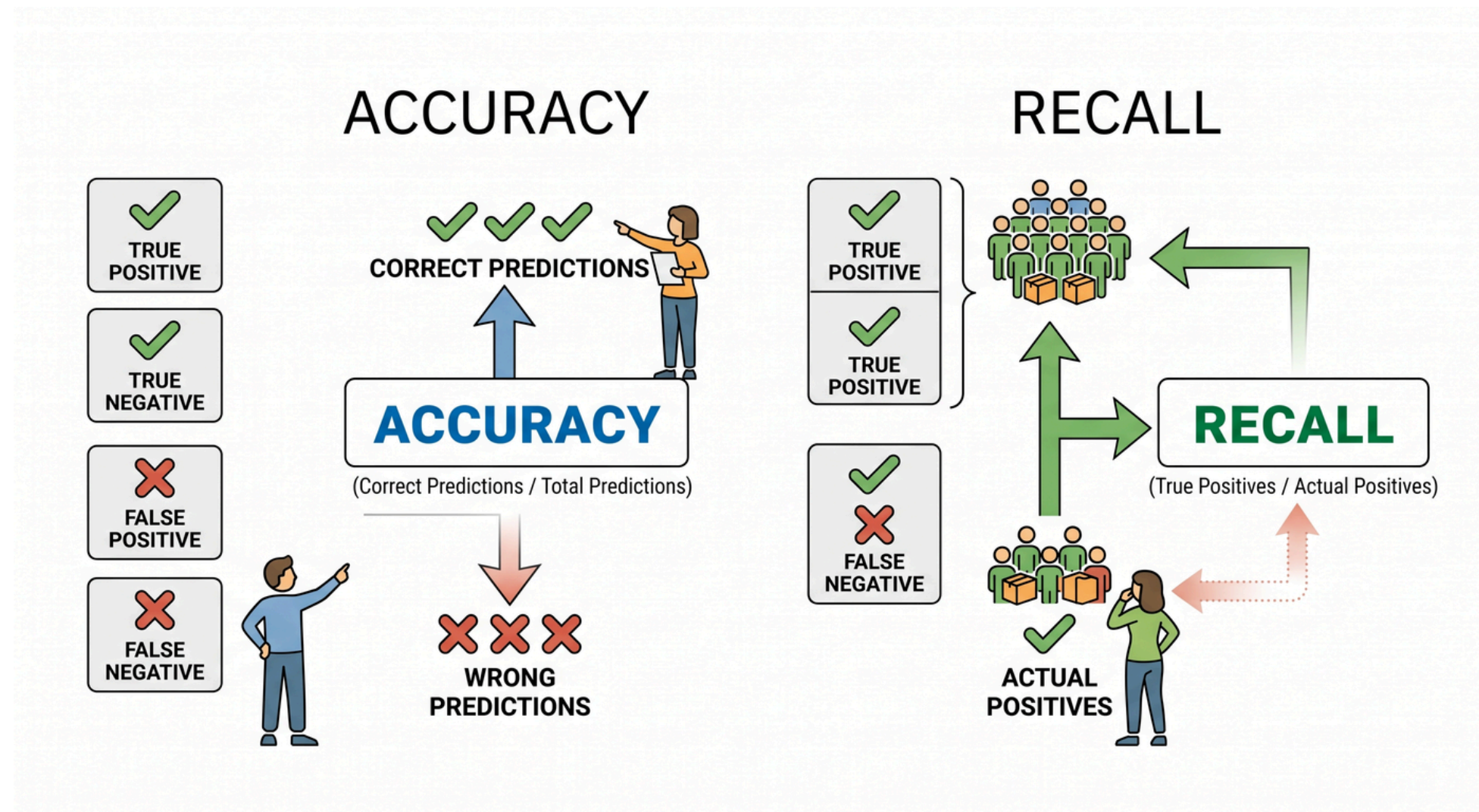
**TRUE NEGATIVE (TN):** PASIEN SEHAT, DITEBAK SEHAT (DIAGNOSA AKURAT).

**FALSE NEGATIVE (FN):** SAKIT, DITEBAK SEHAT (SANGAT BERBAHAYA - TERLEWAT).

**Membedah Di Mana Letak Kesalahan Prediksi Model**

# AKURASI SAJA TIDAK CUKUP!

## MENGAPA RECALL ADALAH RAJA DI INDUSTRI KESEHATAN



### ACCURACY:

SEBERAPA SERING TEBAKAN AI BENAR SECARA KESELURUHAN.

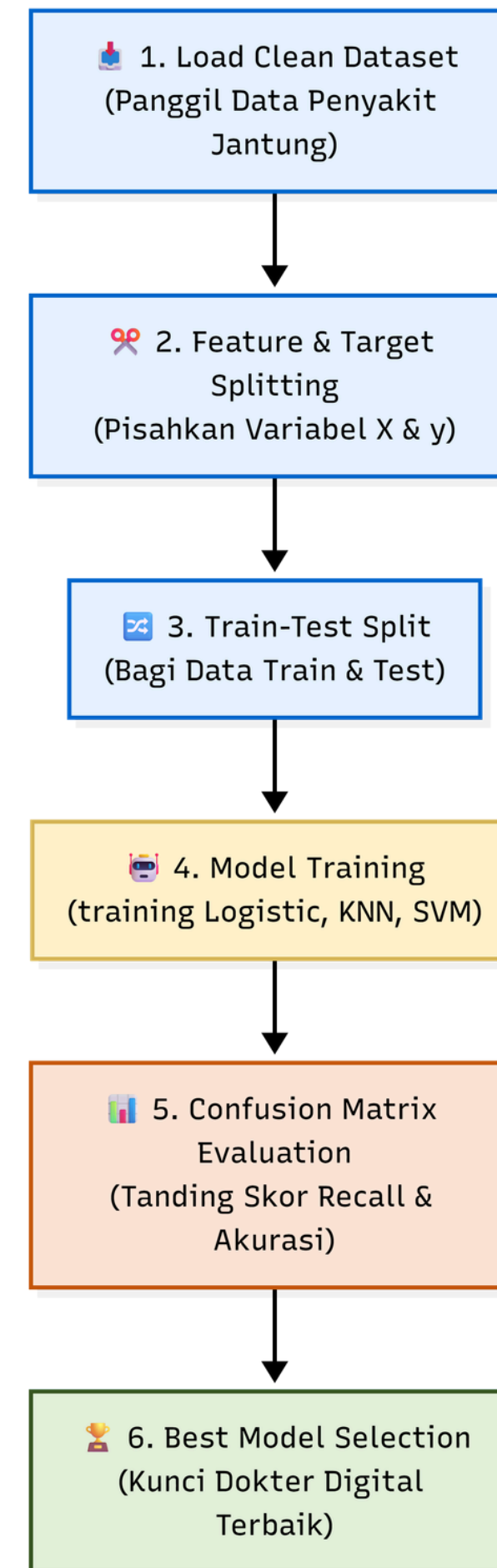
### RECALL:

SEBERAPA JAGO AI MENANGKAP SEMUA PASIEN YANG SAKIT JANTUNG (MEMINIMALISIR PASIEN YANG TERLEWAT).

### KESIMPULAN:

DALAM KASUS PENYAKIT JANTUNG, KITA MENGEJAR RECALL TINGGI.

# MACHINE LEARNING MODELING FLOWCHART



The background is white and decorated with various blue geometric shapes. In the top right, there is a small dark blue circle and a larger light blue semi-circle. In the top left, there is a small dark blue circle. On the left side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle below it. On the right side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle below it. In the bottom left, there is a dark blue semi-circle and a light blue semi-circle. In the bottom right, there is a small dark blue circle.

**LET'S GET OUR HANDS DIRTY!**

# REFERENSI DAN TEMPAT BELAJAR MANDIRI

[SCIKIT-LEARN.ORG/STABLE/SUPERVISED LEARNING.HTML](https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html)

[KAGGLE.COM/SEARCH?Q=CLASSIFICATION](https://kaggle.com/search?q=classification)

[YOUTUBE.COM/@STATQUEST](https://youtube.com/@statquest)

**THANK  
YOU**